Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ.»

Виконав:
Студентка групи ФЕП-12с
Лазаренко Кіра
Перевірив:
Васюта В.М

Львів 2026

Лабораторна робота № 4

ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ

Мета роботи:

Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

1. Використання арифметичних, логічних і побітових операторів

```
printf("a - b = %d\n", a - b);
printf("a * b = %d\n", a * b);
printf("a / b = %d\n", a / b);
printf("a %% b = %d\n", a % b);
printf("-a = %d\n", -a);

printf("\nOperatory porivniannia:\n");
printf("a > b: %d\n", a > b);
printf("a < b: %d\n", a < b);
printf("a == b: %d\n", a == b);
printf("a != b: %d\n", a != b);
printf("a >= b: %d\n", a >= b);
printf("a <= b: %d\n", a <= b);

printf("\nLogichni operatory:\n");
printf("(a > 0) && (b > 0): %d\n", (a > 0) && (b > 0));
printf("(a < 0) || (b > 0): %d\n", (a < 0) || (b > 0));
printf("!(a > b): %d\n", !(a > b));

printf("\nPobitovi operatory:\n");
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
printf("a & b = %d\n", a & b);
printf("a | b = %d\n", a | b);
printf("a ^ b = %d\n", a ^ b);
printf("~a = %d\n", ~a);
printf("a << 1 = %d\n", a << 1);
printf("a >> 1 = %d\n", a >> 1);

printf("\nInkrememement i dekrement:\n");
printf("a++ = %d\n", a++);
printf("Pisl a++: a = %d\n", a);
printf("b-- = %d\n", b--);
printf("Pisl b--: b = %d\n", b);

return 0;
```

Рис.1

input

Compiled Successfully. memory: 3584 time: 0.01 exit code: 0

```
Aritmetychni operatory:
a + b = 13
a - b = 7
a * b = 30
a / b = 3
a % b = 1
-a = -10

Operatory porivniannia:
a > b: 1
a < b: 0
a == b: 0
a != b: 1
a >= b: 1
a <= b: 0

Logichni operatory:
(a > 0) && (b > 0): 1
(a < 0) || (b > 0): 1
!(a > b): 0

Pobitovi operatory:
a = 10, b = 3
a & b = 2
a | b = 11
a ^ b = 9
~a = -11
a << 1 = 20
a >> 1 = 5

Inkrememement i dekrement:
a++ = 10
Pisl a++: a = 11
b-- = 3
Pisl b--: b = 2
```

Рис.2

У програмі продемонстровано використання арифметичних, операторів порівняння, логічних і побітових операторів мови С. Результати виконання підтверджують правильність виконання основних операцій над цілими числами.

2. Робота з вказівниками

```c

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 25;
    int *p = &x;

    printf("Zminna x = %d\n", x);
    printf("Adresa zminnoi x: %p\n", (void*)&x);
    printf("Adresa vkazivnyka p: %p\n", (void*)p);
    printf("Znachenia cherez vkazivnyk: %d\n", *p);

    return 0;
}

```

Рис.3

```
Zminna x = 25
Adresa zminnoi x: 0x7ffef3cea0c4
Adresa vkazivnyka p: 0x7ffef3cea0c4
Znachenia cherez vkazivnyk: 25
```

Рис.4

У програмі створено змінну та вказівник на неї. Виведено адресу змінної, адресу, що зберігається у вказівнику, та значення змінної через вказівник. Отримані адреси збігаються, а значення змінної дорівнює 25.

3. Розв’язання квадратного рівняння

```c

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    double a = 1;
    double b = -5;
    double c = 6;
    double D, x1, x2;

    printf("Kvadratne rivniannia: ax^2 + bx + c = 0\n");
    printf("a = %.0f, b = %.0f, c = %.0f\n", a, b, c);

    D = b * b - 4 * a * c;

    printf("Diskriminant D = %.2f\n", D);

    if (D > 0) {
        x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);

        printf("Dva kornia:\n");
        printf("x1 = %.2f\n", x1);
        printf("x2 = %.2f\n", x2);
    } else if (D == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Odyn korin: x = %.2f\n", x1);
    } else {
        printf("Diisnykh koreniv nemaie\n");
    }

    return 0;
}

```

Рис.5

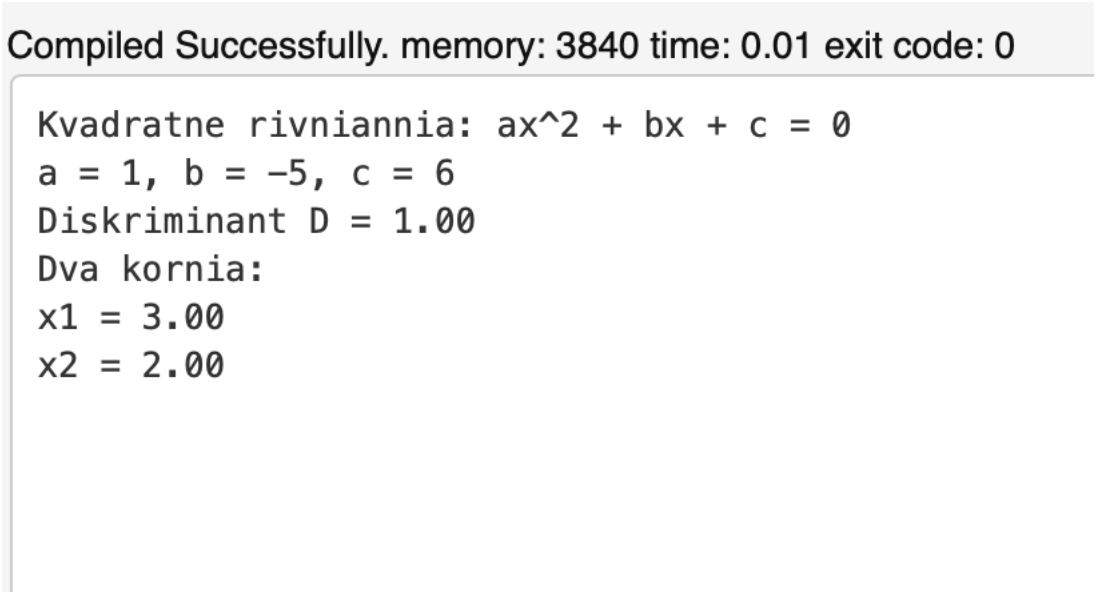


Рис.6

У програмі обчислено дискримінант квадратного рівняння та знайдено його корені. Для рівняння (x^2-5x+6=0) отримано дискримінант (D=1) і два корені: (x_1=3), (x_2=2).

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи я ознайомилася з основними типами змінних мови програмування С та навчилася використовувати арифметичні, логічні й побітові оператори. Я закріпила навички роботи з вказівниками, навчилася отримувати адресу змінної та звертатися до її значення через вказівник. Також було створено програму для обчислення дискримінанта та розв’язання квадратного рівняння. У результаті виконання роботи я отримала практичні навички написання, компіляції та виконання програм мовою С.